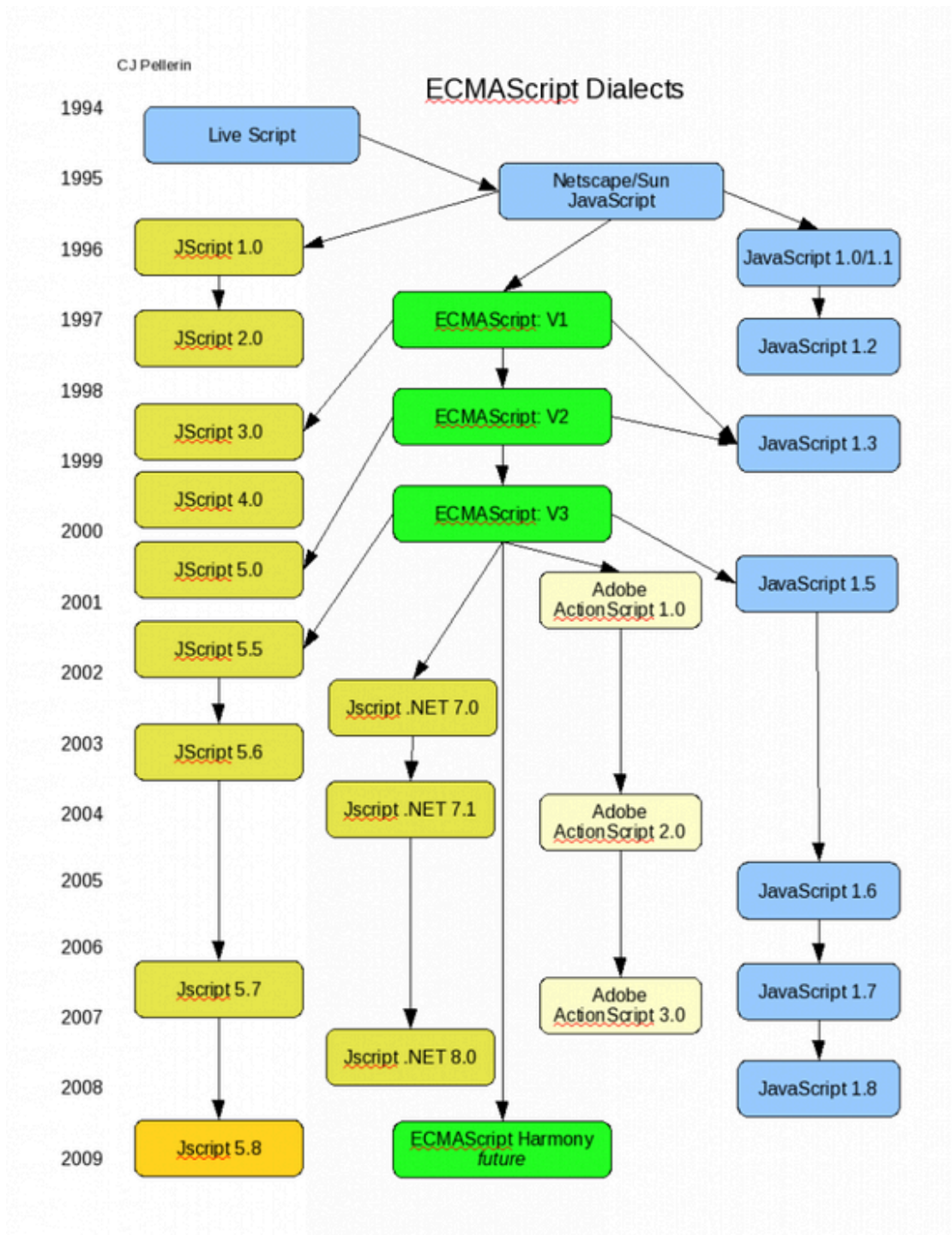
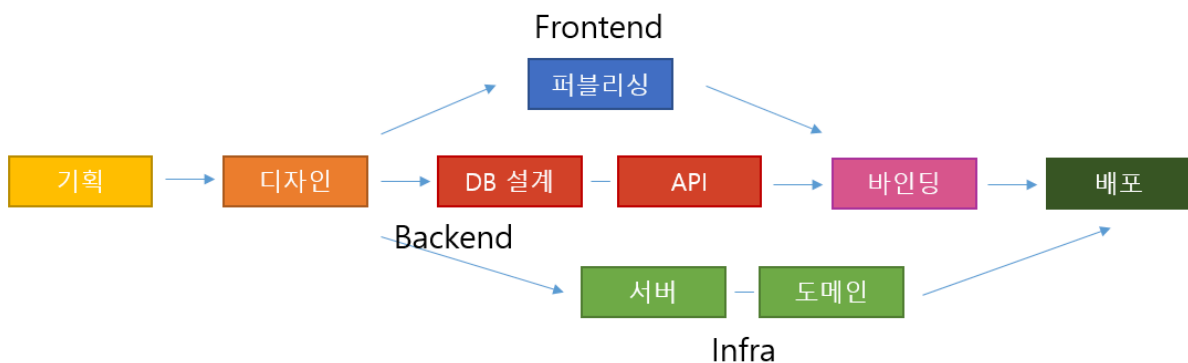
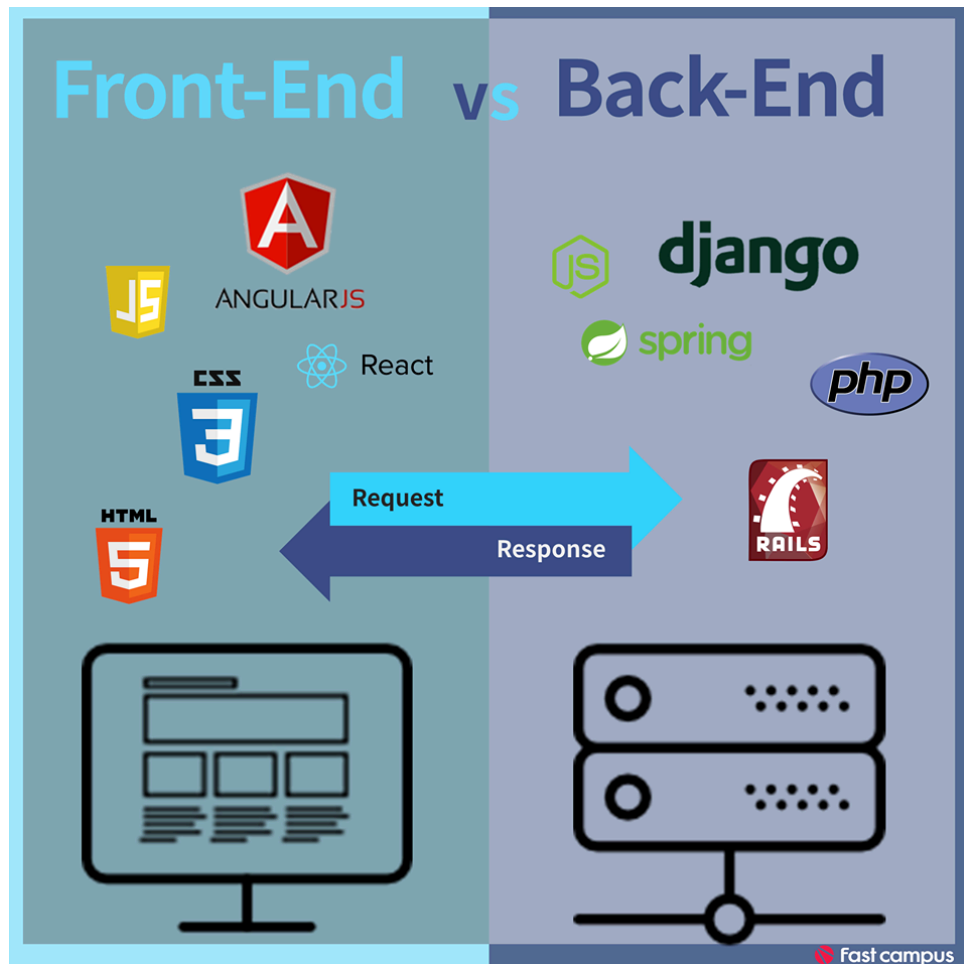


# 1. 자바스크립트 개요

---

- 자바스크립트 탄생 배경
- 넷스케이프의 **브렌던 아이크(Brendan Eich)**가 모카(Mocha)라는 이름으로 개발
  - 라이브스크립트(LiveScript)라는 이름으로 변경
  - 자바(Java)로 유명한 썬마이크로 시스템즈와 제휴하여 이름을 자바스크립트로 변경
  - 마이크로소프트도 자바스크립트와 유사한 JScript를 개발하여 인터넷 익스플로러 3.0 포함 출시
  - 마이크로소프트가 마이크로소프트 엣지를 공식 지원하면서 호환성 문제 크게 개선
- 자바스크립트의 표준화
  - ES1부터 기능이 점차 추가되어 현재 ES6가 널리 사용되고 있음
  - 일부 브라우저는 ES5만 지원하므로 반드시 브라우저 지원 여부 체크





## 자바스크립트로 무엇을 하나요?

### 1. 웹 요소를 제어합니다



- 웹 요소를 가져와서 필요에 따라 스타일을 변경하거나 움직이게 할 수 있음
- 웹 사이트 UI 부분에 많이 활용

- 예) 마우스 포인터를 올렸을 때 펼쳐지는 메뉴한 화면에서 탭을 눌러 내용만 바뀌도록 하는 콘텐츠

## 2. 다양한 라이브러리를 사용할 수 있습니다



- 웹을 중심으로 하는 서비스가 늘어나면서 브라우저에서 처리해야 할 일이 늘어남 → 라이브러리와 프레임워크가 계속 등장
- 예) 시각화를 위한 d3.js, 머신러닝을 위한 tensorflow.js DOM 조작을 위한 jQuery 등
- 예) 웹 애플리케이션 개발을 위한 React, Angular, Vue 등

## 3. 웹 애플리케이션을 만듭니다



- 최근의 웹 사이트는 사용자와 실시간으로 정보를 주고 받으며 애플리케이션처럼 동작
- 예) 온라인 지도의 길찾기 서비스, 데이터 시각화 서비스공개된 API를 활용한 다양한 서비스

## 4. 서버를 구성하고 서버용 프로그램을 만들 수 있습니다



- node.js : 프론트엔드 개발에 사용하던 자바스크립트를 백엔드 개발에서 사용할 수 있게 만든 프레임워크

# 자바 스크립트 작성하기

## 1. 웹 문서 안에 자바스크립트 작성하기

**Do it!** 내부 자바스크립트 사용하기

예제 파일 13\script-1.html

(... 생략 ...)  
 <body>  
   <h1 id="heading">자바스크립트</h1>  
   <p id="text">위 텍스트를 클릭해 보세요</p>  
  

<script>  
 var heading = document.querySelector('#heading');  
 heading.onclick = function() {  
 heading.style.color = "red";  
 }  
 </script>

  
 </body>  
 (... 생략 ...)

이곳에 자바스크립트 소스를 작성합니다!

## 2. 외부 스크립트 파일 연결해서 작성하기

**Do it!** 외부 스크립트 사용하기(JS 파일)

예제 파일 13\js\chage-color.js

```
var heading = document.querySelector('#heading');
heading.onclick = function() {
  heading.style.color = "red";
}
```

**Do it!** 외부 스크립트 사용하기(HTML 파일)

예제 파일 13\script-2.html

(... 생략 ...)  
 <body>  
   <h1 id="heading">자바스크립트</h1>  
   <p id="text">위 텍스트를 클릭해 보세요</p>  
  

<script src="js/change-color.js"></script>

  
 </body>  
 (... 생략 ...)

이곳에서 외부 스크립트 파일을 연결합니다.

## 해석 방법



① 1행에 있는 <!DOCTYPE html>를 보고 현재 문서가 웹 문서라는 것을 인식

이제부터 HTML 표준에 맞춰 코드를 읽기 시작

② 웹 문서에서 HTML 태그의 순서와 포함 관계 확인

③ 태그 분석이 끝나면 7~14행의 스타일 정보 분석.

④ 20행의 <script> 태그를 만나면 자바스크립트 해석기에게 스크립트 코드 넘김

자바스크립트 해석기에서 <script>와 </script> 사이의 코드를 분석하고 해석

⑤ ②에서 분석한 HTML과 ③에서 분석한 CSS 정보에 따라 웹 브라우저 화면에 표시

⑥ 웹 브라우저에서 사용자가 동작하면 자바스크립트를 실행해서 결과를 화면에 표시

## • 식(expression)

- 값을 만들어 낼 수 있다면 모두 식이 될 수 있다
- 식은 변수에 저장된다

## • 문(statement)

- 문의 끝에는 세미콜론(;)을 붙여서 구분하는게 좋다
- 넓은 의미에서 식이나 값을 포함할 수 있다
- 할당문(=) 조건문, 반복문,

## • 간단한 입출력

- **alert()**
- **confirm()**
- **prompt(메시지)**

- `document.write()`
- `console.log()`

## 스타일 가이드란

- 코딩 규칙을 '스타일 가이드', '코딩 컨벤션', '코딩 스타일', '표준 스타일' 등으로 부름
- 네이밍 컨벤션 ( [네이밍 컨벤션 정리](#) )

## 코딩 규칙이 왜 필요할까?

- 자바스크립트는 다른 프로그래밍 언어에 비해 데이터 유형이 유연해서 오류 발생이 잦다
- 오픈 소스에 기여하거나 누군가와 공유할 소스라면 더욱 깔끔한 소스가 중요하다
- 팀 프로젝트를 진행한다면 통일된 코딩 규칙이 필요하다
- 코딩 규칙에 따라 작성된 웹 사이트는 유지 보수도 수월하고 그만큼 비용도 줄어든다

## 자바스크립트 스타일 가이드

- 구글 자바스크립트 스타일 가이드 ([google.github.io/styleguide/jsguide.html](https://google.github.io/styleguide/jsguide.html))
- 에어비앤비 자바스크립트 스타일 가이드([github.com/airbnb/javascript](https://github.com/airbnb/javascript))
- 회사 프로젝트의 경우 팀 내에서 상의해서 결정

## 자바스크립트 소스를 작성할 때 지켜야 할 기본 규칙

### 1. 코드를 보기 좋게 들여쓰다

- 'Tab' 키나 '스페이스바'를 눌러 2칸이나 4칸 들여쓰
- 최근에는 공백 2칸 들여쓰기를 많이 사용함

## 2. 세미콜론으로 문장을 구분한다

- 세미콜론을 붙일 것을 권장함
- 소스는 한 줄에 한 문장만 작성하는 것이 좋다

## 3. 공백을 넣어 읽기 쉽게 작성한다

식별자나 연산자, 값 사이에 공백을 넣어 읽기 쉽게 작성한다

## 4. 코드를 설명하는 주석을 작성한다

- 한 줄 주석 : 슬래시 2개(//) 바로 뒤에 작성
- 여러 줄 주석 : 여는 기호(/\*)를 맨 앞에, 닫는 기호(\*)를 맨 뒤에 넣고 그 사이에 주석 내용을 작성
- 주석 사이에 또다른 주석을 넣을 수 없음

## 5. 식별자는 정해진 규칙을 지켜 작성한다

- 첫 글자는 반드시 영문자나 언더스코어(\_), 달러 기호(\$)로 시작해야 한다
- 두 단어 이상이 하나의 식별자를 만들 때 단어 사이에 공백을 둘 수 없다
- 예약어는 식별자로 사용할 수 없다